Aufgabenblatt 0:
- Mathe -
Lösungen

Tipp: Machen Sie sich mit dem Blatt *Übersicht: Mathematik* vertraut.

1. Partielle Ableitungen

Bilden Sie alle partiellen Ableitungen der folgenden Funktionen:

a) $f(x, y) = 2x + y$

Lösung:

$\frac{\partial f}{\partial x} = 2$; $\frac{\partial f}{\partial y} = 1$

b) $g(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$

Lösung:

$\frac{\partial g}{\partial x_1} = x_2$; $\frac{\partial g}{\partial x_2} = x_1$

c) $u(x_1, x_2) = x_1 + \sqrt{x_2}$

Lösung:

$\frac{\partial u}{\partial x_1} = 1$; $\frac{\partial u}{\partial x_2} = \frac{1}{2\sqrt{x_2}}$

2. Interpretation partieller Ableitungen

Ein Student kann an drei Tagen bis zu 25 Arbeitsstunden in der Bibliothek damit verbringen für eine Klausur zu lernen. Dabei lässt er sich durch Handypausen ablenken. Der Zusammenhang zwischen seiner Punktzahl S ($S \in [(0, 100])$ und der aufgewandten Zeit in Stunden H ($H \in [(0, 25])$, sowie der Menge an Handypausen P ($P \geq 0$) wird durch folgende Funktion beschrieben:

$$S(H, P) = \frac{4H}{1 + 0.1P}$$

Alle Größen sind hier beliebig teilbar, der Student kann also auch Bruchteile von Stunden aufwenden oder Bruchteile von Handypausen nehmen.

a) Angenommen der Student macht insgesamt 6 Handypausen. Um wie viele Punkte steigt seine Gesamtpunktzahl mit jeder zusätzlich aufgewandten Stunde?

Lösung:

$$\left.\frac{\partial S(H, P)}{\partial H}\right|_{P=6} = \frac{4}{1 + 0.1 \cdot 6} = \frac{4}{1.6} = 2.5$$

b) Allgemeiner gesprochen, bei einer konstanten Anzahl an Handypausen P, um wie viele Punkte steigt seine Gesamtpunktzahl mit jeder zusätzlich aufgewandten Stunde?

Lösung:

$$\frac{\partial S(H,P)}{\partial H} = \frac{4}{1+0.1P}$$

c) Bei einer konstanten Anzahl an Stunden H, wie verändert sich seine Gesamtpunktzahl, wenn er die Menge an Pausen leicht erhöht? Warum ist das Ergebnis von P abhängig?

Lösung:

Hinweis: Wenn die Funktion als $4H(1+0.1P)^{-1}$ umgeschrieben wird, lässt sie sich einfach mithilfe der Kettenregel ableiten.

$$\frac{\partial S(H,P)}{\partial P} = -\frac{0.4H}{(1+0.1P)^2}$$

Das Ergebnis hängt von P ab, weil mit zunehmender Anzahl von Pausen (P) der Nenner $(1+0.1P)^2$ in der Ableitung größer wird, was zu einem kleineren absoluten Wert der Ableitung führt. Das bedeutet, dass bei mehr Pausen jede zusätzliche Pause einen geringeren Einfluss auf die Gesamtpunktzahl des Studenten hat. In Teilaufgaben a) und b) ist dies nicht der Fall, da die Funktion linear in H und der Einfluss einer zusätzlichen Stunde Studium darum konstant ist.

3. Maximierung unter Nebenbedingung

Lösen Sie die folgenden Maximiuerungsprobleme

a)

$$\max_{x_1,x_2} \quad u(x_1,x_2) = x_1^{\frac{1}{2}} \cdot x_2^{\frac{1}{2}} \quad \text{u.d.N.} \quad x_1 + 2x_2 = 16$$

Lösung:

$$\begin{aligned}
L(x_1,x_2,\lambda) &= x_1^{\frac{1}{2}} \cdot x_2^{\frac{1}{2}} + \lambda(x_1 + 2x_2 - 16) \\
\text{I:} \quad \frac{\partial L}{\partial x_1} &= \frac{1}{2} x_1^{-\frac{1}{2}} x_2^{\frac{1}{2}} + \lambda = 0 \\
\text{II:} \quad \frac{\partial L}{\partial x_2} &= x_1^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} x_2^{-\frac{1}{2}} + 2\lambda = 0 \\
\text{III:} \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda} &= x_1 + 2x_2 - 16 = 0 \\
\text{I/II} \Rightarrow \frac{x_2}{x_1} &= \frac{1}{2} \\
\Leftrightarrow x_2 &= \frac{x_1}{2} \qquad \text{in III} \\
\Rightarrow 2x_1 = 16 &\Leftrightarrow x_1 = 8 \Rightarrow x_2 = 4
\end{aligned}$$

b)

$$\max_{x_1,x_2} \quad u(x_1,x_2) = x_1 + \sqrt{x_2} \quad \text{u.d.N.} \quad x_1 + 2x_2 = 16$$

Lösung:

$$L(x_1,x_2,\lambda) = x_1 + \sqrt{x_2} + \lambda(x_1 + 2x_2 - 16)$$

$$\text{I:} \quad \frac{\partial L}{\partial x_1} = 1 + \lambda = 0$$

$$\text{II:} \quad \frac{\partial L}{\partial x_2} = \frac{1}{2} x_2^{-\frac{1}{2}} + 2\lambda = 0$$

$$\text{III:} \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x_1 + 2x_2 - 16 = 0$$

$$\text{I} \Rightarrow \lambda = -1 \quad \text{in II}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x_2}} = 2 \Leftrightarrow x_2 = \frac{1}{16} \quad \text{in III}$$

$$\Rightarrow x_1 = 16 - \frac{2}{16} \leftrightarrow x_1 = 15.875$$